슬쩍 (SEULJJEOCK)

백엔드 리팩토링 로드맵 & 체크리스트

15가지 핵심 문제점 해결을 위한 단계별 파일 수정 순서 및 작업 가이드

15개 요구사항 완결 | 파일 분리 & 충돌 방지 | 개인정보 보호 원칙

OVERVIEW

우리가 해결해야 할 15가지 문제점

슬쩍

#1
답변 완료 후 질문 상태 초기화 안 됨

#2
질문 상태(대기/열람/완료) 부재

#3
로그인 / 회원 인증 기능 없음

#4
부모 · 자녀 역할 구분 없음

#5
가족 그룹 생성 및 초대 기능 없음

#6
사용자의 소속 가족 구분 불가

#7
자녀 질문이 서버 DB에 미저장됨

#8
부모 기기에서 질문 조회 불가

#9
부모 답변이 localStorage에만 머묾

#10
다른 PC · 휴대폰 간 실시간 동기화 안 됨

#11
새로고침 시 전달 중 질문 소멸

#12
가족 외 외부인 접근 차단 불가

#13
특정 부모 수신자 선택 불가

#14
미답변 / 완료 질문 분리 불가

#15
새 질문 도착 표시 및 알림 없음

[핵심 개인정보 원칙] 자녀의 원래 고민은 부모에게 절대 노출되지 않아야 하며, AI 질문 변환 후 즉시 삭제하거나 5개 익명 질문 묶음으로만 전달합니다.

ROADMAP

백엔드 구축 5단계 워크플로우

슬쩍

쉬운 비유: 집을 지을 때 [서랍장 조립] → [AI 로봇 제작] → [학생증 발급] → [우체통 배달] → [스위치 연결] 순서로 작업해야 집이 무너지지 않습니다!

1

DB & Schema

데이터 보관함 규격짜기 (서랍장 조립)

models.py schemas/

2

Service Logic

질문 변환 & 답변 다듬기 (AI 두뇌 로봇)

services/ data/

3

Auth & Family

로그인 & 가족 울타리 (학생증 & 반 지정)

auth.py families.py

4

Q&A Routers

질문 배달 & 상태 변경 (우체통 편지)

questions.py answers.py

5

Main & App

서버 조립 & 화면 연동 (전선 스위치)

main.py App.jsx

STEP 1 DB & Schema 설계 (서랍장 만들기)

슬쩍

수정 / 생성할 파일

- [x] **models.py (신규)** : users, families, family_members, question_deliveries, answers 테이블 정의
- [x] **schemas/auth.py (신규)** : UserRegister, UserLogin 데이터 검증
- [x] **schemas/family.py (신규)** : FamilyCreate, FamilyInviteDTO
- [x] **schemas/question.py (수정)** : DeliveryResponse (status, questions_bundle)

해결 문제점: #1, #2, #7, #9, #11

왜 이 파일부터 건드리나요?

데이터를 저장할 서랍장(DB Table)과 서랍장에 들여보낼 규격(Schema)이 정해지지 않으면, 로그인이나 질문 보내기 기능을 구현할 수 없습니다.

```
# question_deliveries 테이블 핵심 필드 - id: int - family_id: int - questions_bundle: JSON (Target 1개 + Decoy 4개) - status: "pending" | "answered"
```

STEP 2 Service 핵심 비즈니스 로직 (AI 두뇌)

슬쩍

수정할 파일

- [x] **services/question_service.py** : 자녀 고민 수신 → Decoy 4개 결합 → random.shuffle() 실행 [완료]
- [x] **data/question_bank.py** : 일상/추억 질문 풀 확충 [완료]
- [x] **services/answer_service.py** : 부모 답변의 어조 및 말투를 부드럽게 다듬는 로직 정교화

해결 문제점: 개인정보 원칙 100% 충족

은닉 및 개인정보 안전 원칙

웹 통신(Router)에 연결하기 전, AI가 자녀의 원래 고민(worry)을 회고 질문으로 바꾸고 **즉시 파기**하는지 검증합니다.

```
# transform_question() 반환 구조 return { "target_question": target, "questions": feed, # Target 1개 + Decoy 4개 무작위 셔플 "privacy": "자녀 고민 원문은 변환 후 삭제되었습니다." }
```

STEP 3 인증 & 가족 라우터 (학생증 & 울타리)

슬쩍

수정 / 생성할 파일

- [x] **routers/auth.py (신규)** : POST /api/auth/register, POST /api/auth/login 구현
- [x] **routers/families.py (신규)** : POST /api/families (가족 생성), POST /api/families/invites (초대 코드), POST /api/families/join (합류)

해결 문제점: #3, #4, #5, #6, #12

왜 이때 만드나요?

질문을 부모에게 배달하려면 **"누가 자녀인지"**, **"어느 가족 그룹인지"** 식별이 가능해야 외부인의 불법 접근을 차단할 수 있습니다.

→ 자녀 / 부모 역할(role) 할당

→ 가족 초대 코드로 가족 묶기

STEP 4 질문 & 답변 파이프라인 (우체통 배달)

슬쩍

수정할 파일

- [x] **routers/questions.py** : POST /api/question-deliveries (질문 변환 후 status='pending' 저장)
- [x] **routers/questions.py** : GET /api/question-deliveries?status=pending (부모용 미답변 목록 조회)
- [x] **routers/answers.py** : POST /api/question-deliveries/{id}/answers (부모 답변 작성 및 status='answered' 변경)

해결 문제점: #8, #10, #13, #14, #15

상태 관리 흐름 (State Life Cycle)

1단계(DB), 2단계(Service), 3단계(Auth)가 결합되어 질문 배달과 상태 전환이 비로소 완성됩니다.

자녀 질문 작성 → [pending] DB 저장 → 부모 조회 → 답변 작성 → [answered] 전환 및 서재 이동

STEP 5 서버 조립 및 프론트엔드 연동

슬쩍

수정할 파일

- [x] **main.py** : auth_router, families_router 등 신규 라우터 include_router() 등록
- [x] **App.jsx** : localStorage 기반 목업 상태 제거, 실제 백엔드 API fetch 함수로 교체
- [x] **App.jsx** : 로그인 / 가족 초대 코드 입력 화면 모달 추가

해결 문제점: 15개 항목 전체 완결

왜 마지막에 연동하나요?

백엔드 API 규격과 DB 저장이 완벽히 준비된 뒤 화면을 붙여야 **새로고침 시 데이터 사라짐** 및 **기기 간 동기화 오류**를 일괄 방지할 수 있습니다.

MY SCOPE

질문 기능 담당자(나)의 전담 과제

슬쩍

내가 직접 수정할 전담 파일

- **services/question_service.py** [완료]
- **data/question_bank.py** [완료]
- **schemas/question.py** (DB 연동용 DTO 확장)
- **routers/questions.py** (POST & GET 엔드포인트)

절대 건드리지 말아야 할 공통 파일

팀원 간 Git 충돌을 막기 위해 아래 파일은 직접 수정하지 않거나, 병합 직전에만 체크합니다.

- **main.py** (API 연결 담당자만 수정)
- **services/openai_client.py** (공통 클라이언트)
- **services/answer_service.py** (답변 담당자 영역)

PROTOCOL

최종 검증 & 병합 프로토콜 (Merge Checklist)

슬쩍

1. 단독 테스트

질문 브랜치에서 pytest 실행하여 계약 테스트 통과 확인

```
python -m unittest tests/test_contract.py
```

2. develop 병합

질문 기능 브랜치 ➔ 답변 기능 브랜치 순서대로 develop에 PR 작성 및 병합

3. 최종 연결

API 연결 담당자가 main.py 라우터 등록 및 App.jsx 프론트 연동 최종 확인

준비 완료! 이제 순서대로 차근차근 개발을 진행하면 15가지 문제점을 깔끔하게 해결할 수 있습니다.